1) QUALI CRITERI CONOSCIAMO SULLE SERIE NUMERICHE ? $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^n}\right)$

2) COME SI CALCOLA LA SOMMA DI UNA SERIE ? IN GENERALE CALCOLARE LA SOMMA DI UNA SERIE È IMPOSSIBILE !!

3) CHE TIPI DI CONVERGENZA ESISTONO PER LE SERIE DI FUNZIONI ? $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n^2}\right)$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = c$

→ STEP 1: (CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA)

「SE LA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE $\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$」

$\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3^n} = ?$

- SE IL LIMITE $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ CONTINUO L'ESERCIZIO
- SE IL LIMITE $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, MI FERMO E LA SERIE NON CONVERGE

→ STEP 2: APPLICO UNO DEI 4 CRITERI SEGUENTI

→ a) TEOREMA DEL CONFRONTO → "SE $0 \le a_n \le b_n$ E $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ CONVERGE $\Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE

→ b) CRITERIO DEL RAPPORTO → $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ SERIE NUMERICA (TERMINI SOLO POSITIVI)

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$
- > 1 → LA SERIE DIVERGE
- < 1 → LA SERIE CONVERGE
- $= 1$ → NON POSSO CONCLUDERE (USO UN ALTRO CRITERIO)

→ c) CRITERIO DELLA RADICE: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$
- > 1 → LA SERIE DIVERGE
- < 1 → LA SERIE CONVERGE
- $= 1$ → NON POSSO CONCLUDERE

→ d) ASSOLUTA CONVERGENZA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ SERIE NUMERICA (TERMINI CON SEGNO QUALUNQUE)

SE $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ CONVERGE $\Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE

→ e) CRITERIO DI LEIBNIZ: SE HO UNA SERIE NUMERICA A SEGNI ALTERNI (UNO POSITIVO, UNO NEGATIVO, UNO POSITIVO, UNO NEGATIVO)

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n p_n$ SE → 1) p_n DECRESCE $(p_0 \ge p_1 \ge p_2 \ge p_3 \ge \cdots \ge p_n)$

2) $\lim_{n\to\infty} p_n = 0 \Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n p_n$ CONVERGE

ESERCIZIO n°1

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ STEP 1: $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \frac{+\infty}{+\infty} = \frac{\frac{d}{dn}(n)}{\frac{d}{dn}(n+1)} = \frac{1}{1} = 1$ $\left(\frac{n(1)}{n(1+\frac{1}{n})} = \frac{1}{1} = 1\right)$ LA SERIE DIVERGE

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+3n}{n+2}$ STEP 1: $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n}{n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2(1+\frac{3}{n})}{n(1+\frac{2}{n})} = \frac{n}{1} = \infty$ LA SERIE DIVERGE

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n}$ STEP 1: $\lim_{n\to\infty} \frac{e^{-n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^n} \cdot \frac{1}{n} = 0$

STEP 2: CRITERIO DEL RAPPORTO

$\lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim \left|\frac{\left(\frac{e^{-(n+1)}}{n+1}\right)}{\frac{e^{-n}}{n}}\right| = \lim \left|\frac{e^{-n+1}}{e^{-n}} \cdot \frac{n}{n+1}\right| = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$ LA SERIE

$\lim_{n\to\infty} |a_n| \quad \lim_{n\to\infty} \left|\frac{e^{-n}}{n}\right| \quad \lim_{n\to\infty} \left|\frac{e^{n+1}}{n+1}\right| \quad$ CONVERGE

CI CONCENTRIAMO SU 2 TIPI DI SERIE DI CUI CONOSCIAMO LA SOMMA

- A) GEOMETRICHE $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ SE $|q|<1$ (RAGIONE) OSSIA SE $-1<q<1$
- B) TELESCOPICHE $\sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{n\to\infty} (A_{n+1}) - A_0$
- C) SERIE ARMONICHE GENERALIZZATE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ { SE $\alpha>1$ CONVERGONO; SE $\alpha\le 1$ DIVERGONO

ESERCIZIO n°2

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{5}\right)^n \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{1-(-\frac{4}{5})} = \frac{1}{\frac{9}{5}} = \frac{5}{9}$ (SERIE GEOMETRICA ASSOLUTA CONVERGENZA)

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(+\frac{4}{5}\right)^n \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(+\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{1-(+\frac{4}{5})} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$ (SERIE GEOMETRICA ASSOLUTA CONVERGENZA)

ESERCIZIO n°3 "CRITERIO DEL RAPPORTO"

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad x\in[0,1] \quad f_n(x) = \frac{x^n}{n}$ OSSERVO CHE PER $x\in[0,1] \Rightarrow x^n \le 1$

$0 \le x \le 1$
$0^n \le x^n \le 1^n$
$0 \le x^n \le 1$

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{\infty} = 0$

$\Rightarrow \frac{x^n}{n} \le \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \le \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ATTENZIONE !! NON POSSO USARE IL CRITERIO DEL CONFRONTO PERCHE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ NON CONVERGE

FISSATO x, CALCOLO CON IL CRITERIO DEL RAPPORTO

$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)}{\frac{x^n}{n}}\right| = \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\cdot\frac{n}{x^n} = x^1 = x$

{ $x>1$ DIVERGE; $x<1$ CONVERGE; $x=1$ DIVERGE

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

ESERCIZIO n°4

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4 x^n} \quad x\in[1,\infty)$ SOSTITUISCO x $\quad \frac{1}{n^4 x^n} \le \frac{1}{n^4}$ È VERA PER $x\in[1,\infty)$? $\quad x^n \cdot \frac{1}{x^n} \le 1\cdot x^n \longrightarrow 1 \le x^n$ SI

POSSO DIRE CHE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 x^n} \le \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ → CONVERGE (SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha>1$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 x^n}$ CONVERGE $x\in[1,\infty)$

SERIE DI POTENZE: È UNA SERIE DI FUNZIONI DELLA FORMA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ → CENTRO DELLA SERIE

QUESTO TIPO DI SERIE PUÓ CONVERGERE SOLO IN UN INTERVALLO DEL TIPO:

- $I[x_0, x_0]$
- $I[x_0-r, x_0+r]$ → r È CHIAMATO RAGGIO
- $I(-\infty, +\infty)$

COME SI CALCOLA ? $r = \frac{1}{\ell}$ DOVE

- CRITERIO RAPPORTO $\ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$
- CRITERIO RADICE $\ell = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

ESERCIZIO n°5

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n\cdot 2^n} (x-3)^n \quad (x-x_0)^n \quad x-3=0 \longrightarrow x_0 = 3 \quad r = \frac{1}{\ell}$ CALCOLIAMO IL VALORE DI $\ell \quad \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\left(\frac{e^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}\right)}{\frac{e^n}{n\cdot 2^n}}\right| = \frac{e^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}} \cdot \frac{n\cdot 2^n}{e^n} = \frac{e^1}{2}$

$\ell = \frac{e}{2} \quad r = \frac{1}{\frac{e}{2}} = \frac{2}{e}$ LA SERIE CONVERGE PER $I = (x_0-r, x_0+r) \longrightarrow I = (3-\frac{2}{e}, 3+\frac{2}{e})$

ESERCIZIO n°6

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2} \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x-2)^n$ $\quad (x-2) \Rightarrow x_0 = 2$ $\quad r = \frac{1}{\ell}$ $\quad \ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ CRITERIO RAPPORTO

$\ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right)}{\frac{1}{n^2}}\right| = \frac{1}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{1} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$ L'INTERVALLO DI CONVERGENZA È $I = (2-1, 2+1)$ $I(1,3)$

STUDIO DEGLI ESTREMI $(x=1, x=3)$

- SE $x=1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-2}{n^2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ CONVERGE
  1) $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{1}{\infty} = 0$ CONVERGE $\quad -\frac{1}{n^2} \le \frac{(-1)^n}{n^2} \le \frac{1}{n^2}$
  2) ASSOLUTA CONVERGENZA $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGENTE SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha = 2$
- SE $x=3$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \longrightarrow$ CONVERGE

ESERCIZIO n°4 "CRITERIO DELLA RADICE"

$\sum_{n=1}^{\infty} n^n (x+1)^n$ $\quad x+1 \Rightarrow x_0 = -1$ $\quad r = \frac{1}{\ell}$ $\quad \ell = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^n} = n = \infty$ $\quad r = \frac{1}{\infty} = 0$ $\quad I = (-1,-1) = \{-1\}$

ESERCIZIO n°8 "SERIE DI POTENZE"

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} x^n$ $\quad x - x_0 \Rightarrow x_0 = 0$ $\quad r = ? = \frac{1}{\ell}$ $\quad \ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\left(\frac{3^{n+1}}{(n+1)+1}\right)}{\frac{3^n}{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{3^{n+1}}{(n+1)+1} \cdot \frac{n+1}{3^n}\right| = \frac{3^1}{1} \cdot 1 = 3$ $\quad r = \frac{1}{3}$ $\quad I = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

STUDIO DEGLI ESTREMI $(x = -\frac{1}{3}, x = \frac{1}{3})$

- SE $x = \frac{1}{3}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ $\quad \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}$ (CRITERIO ASINTOTICO) DIVERGE $\alpha = 1$ PERCHÈ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}\right| = \frac{1}{n+1} \cdot n = 1$ (CRITERIO RAPPORTO)
- SE $x = \frac{1}{3}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{n+1} \cdot (-1)^n$ USO LEIBNIZ
  1) P_n DECRESCE $\frac{1}{1+1} \le \frac{1}{2+1} \le \frac{1}{3+1} \le \dots \le \frac{1}{n+1}$ Si
  2) $\lim_{n\to\infty} P_n = 0 \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = \frac{1}{\infty} = 0$ Si LA SERIE CONVERGE

$I = \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ (DIVERGE; CONVERGE)

CRITERIO ASINTOTICO $\Longrightarrow$ SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ SONO 2 SERIE NUMERICHE E $a_n \sim b_n$, OSSIA $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, ALLORA LE 2 SERIE HANNO STESSO COMPORTAMENTO (SE UNA CONVERGE, LO FA ANCHE L'ALTRA, SE UNA DIVERGE, ANCHE L'ALTRA DIVERGE)

ESERCIZIO n°9

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n} (x+1)^n$ $\quad x+1 \Rightarrow x_0 = -1$ $\quad r = ?$ $\quad r = \frac{1}{\ell}$ $\quad \ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$

$\ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\left(\frac{(-1)^{n+1} e^{n+1}}{n+1}\right)}{\frac{(-1)^n e^n}{n}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(-1)^{n+1} e^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{(-1)^n} \cdot \frac{n}{e^n}\right| = |(-1) \cdot e^1 \cdot 1 \cdot 1| = |-e| = e$ $\quad \ell = e$ $\quad r = \frac{1}{e}$ $\quad I = (-1-\frac{1}{e}, -1+\frac{1}{e})$

STUDIO DEGLI ESTREMI $(x = -1-\frac{1}{e}, x = -1+\frac{1}{e})$

- SE $x = (-1-\frac{1}{e})$ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n} \left(-1-\frac{1}{e}+1\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n} \cdot \frac{(-1)^n}{e^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ SERIE ARMONICA DIVERGE
- SE $x = (-1+\frac{1}{e})$ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n} \left(-1+\frac{1}{e}+1\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n} \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ CRITERIO LEIBNIZ $\Rightarrow$ CONVERGE
  1) P_n DECRESCE $\frac{(-1)^1}{1} \le \frac{(-1)^2}{2} \le \frac{(-1)^3}{3} \le \dots \le \frac{(-1)^n}{n}$
  2) $\lim_{n\to\infty} P_n = 0 \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{\infty} = 0$